

调和方程

杨 斌

中央财经大学统计与数学学院

- 1 方程的建立与定解条件
- 2 Green 公式及其应用
- 3 Green 函数
- 4 调和函数的基本性质
- 5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

- 1 方程的建立与定解条件
- 2 Green 公式及其应用
- 3 Green 函数
- 4 调和函数的基本性质
- 5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

调和方程与泊松 (Poisson) 方程

- 调和方程

- 二维

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 上}$$

- 三维

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 上}$$

- Poisson 方程

- 二维

$$-\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 上}$$

- 三维

$$-\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 上}$$

● 万有引力

根据万有引力定律, 位于 (x_0, y_0, z_0) 处质量为 M 的质点对位于 (x, y, z) 处具有单位质量的质点的引力为

$$\vec{F} = -\frac{GM}{r^2} \left(\frac{x - x_0}{r}, \frac{y - y_0}{r}, \frac{z - z_0}{r} \right).$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, G 为万有引力常数

● 引力位势

$$\varphi(x, y, z) = -\frac{GM}{r}$$

有 $\vec{F} = -\nabla\varphi$

质量分布密度为 $\rho(x, y, z)$ 的区域 Ω 对单位质量质点 (x, y, z) 产生的引力位势为

$$\varphi(x, y, z) = - \iiint_{\Omega} \frac{G\rho(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta}{r},$$

其中 $r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$.

- 若 $(x, y, z) \notin \bar{\Omega}$, 则 $\Delta\varphi(x, y, z) = 0$
- 若 $(x, y, z) \in \Omega$ 且 ρ 满足 Hölder 条件, 即存在 $\alpha \in (0, 1)$ 和 $C > 0$, 使得

$$|\rho(M_1) - \rho(M_2)| \leq Cr_{M_1 M_2}^{\alpha},$$

则 $\Delta\varphi = 4\pi G\rho$

定义

若 $u \in C^2$ 满足 $\Delta u = 0$, 则称 u 是调和函数.

- 第一类边界条件 (狄利克雷 (Dirichlet) 边界条件): $u|_{\partial\Omega} = g$
- 第二类边界条件 (诺伊曼 (Neumann) 边界条件): $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = g$, 其中 $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向
- 第三类边界条件 (罗宾 (Robin) 边界条件): $\left(\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \sigma u \right) \Big|_{\partial\Omega} = g$, 其中 $\sigma \neq 0$

- 第一边值问题 (狄利克雷问题)

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

- 第二边值问题 (诺伊曼问题)

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

- 第三边值问题 (罗宾问题)

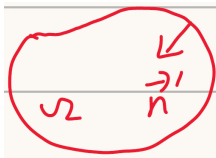
$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \left(\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \sigma u \right) \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

狄利克雷外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 & \left(r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) \end{cases}$$

诺伊曼外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}'} \Big|_{\partial\Omega} = g, & \vec{n}' \text{ 为 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上的单位外法向} \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0. \end{cases}$$



思想: 把 PDE 边值问题转化为能量泛函的最小值问题

- 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \subset \mathbb{R}^2 \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

- 变分问题

$$J(u) = \min_{v \in V_0} J(v) \quad (2)$$

其中 $V_0 = \{v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = 0\}$,

$J(v) = \iint_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla v|^2 - fv \right) dx dy$ 为能量泛函

定理 (变分原理)

若 $u \in V_0$ 满足 (2), 则 u 是 (1) 的解. 反之, 若 $u \in V_0$ 是 (1) 的解, 则 u 满足 (2).

- 1 方程的建立与定解条件
- 2 Green 公式及其应用
- 3 Green 函数
- 4 调和函数的基本性质
- 5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

- 三维 Laplace 方程的基本解

$$\frac{1}{4\pi} \frac{1}{r_{M_0M}}$$

- 三维调和函数的基本积分公式

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS$$

- 三维非调和函数的基本积分公式

$$\begin{aligned} u(M_0) = & -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS \\ & - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u(M)}{r_{M_0M}} dx dy dz. \end{aligned}$$

- 二维 Laplace 方程的基本解

$$\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}}$$

- 二维调和函数的基本积分公式

$$u(M_0) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] ds$$

- 二维非调和函数的基本积分公式

$$\begin{aligned} u(M_0) = & -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] ds \\ & - \frac{1}{2\pi} \iint_{\Omega} F(M) \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} dx dy \end{aligned}$$

对于三维调和函数 u 有

$$-\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right] dS = \begin{cases} 0, & M_0 \notin \bar{\Omega} \\ \frac{1}{2}u(M_0), & M_0 \in \partial\Omega \\ u(M_0), & M_0 \in \Omega \end{cases}$$

定理

设函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 在 Ω 内调和, 则 $\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = 0$.

由此定理可知, 诺伊曼内问题 $\left(\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = f \right)$ 有解的必要条件是函数 f 满足 $\iint_{\partial\Omega} f dS = 0$.

定理 (平均值公式)

设 u 在 Ω 内调和, 则对以任一点 $M_0 \in \Omega$ 为球心、 a 为半径的球 $B(M_0, a) \subset \Omega$, 成立

$$u(M_0) = \frac{1}{|\partial B(M_0, a)|} \int_{\partial B(M_0, a)} u dS,$$

其中 $|\partial B(M_0, a)|$ 表示 $\partial B(M_0, a)$ 的面积.

- $\Omega \subset \mathbb{R}^3$: $\partial B(M_0, a)$ 为球面, 因此 $|\partial B(M_0, a)| = 4\pi a^2$
- $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: $\partial B(M_0, a)$ 为圆周, 因此 $|\partial B(M_0, a)| = 2\pi a$

定理 (强极值原理)

对不恒等于常数的调和函数 $u(x, y, z)$, 其在区域 Ω 的任何内点上的值不可能达到它在 Ω 上的上界或下界.

推论 (弱极值原理)

在有限区域 Ω 内调和、在 $\bar{\Omega}$ 上连续的函数必在边界 $\partial\Omega$ 上取到最大最小值.

推论

设 u 及 v 都是区域 Ω 内的调和函数, 且在 $\bar{\Omega}$ 上连续. 若在 $\partial\Omega$ 上恒有 $u \leq v$, 那么在 Ω 内上述不等式也成立; 并且只有在 $\partial\Omega$ 上 $u \equiv v$ 时, 在 Ω 内才会有等号成立的可能.

第一边值问题解的唯一性及稳定性

定理

设 $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$, 则狄利克雷问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 且该解连续依赖于边界条件 g .

定理

设 $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$, 则狄利克雷外问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 且该解连续依赖于边界条件 g .

- 1 方程的建立与定解条件
- 2 Green 公式及其应用
- 3 Green 函数
- 4 调和函数的基本性质
- 5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

如何利用

$$u(x) = -\frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[u(M) \frac{\partial}{\partial \vec{n}} \left(\frac{1}{r_{M_0M}} \right) - \frac{1}{r_{M_0M}} \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} \right] dS \\ - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r_{M_0M}} dx dy dz$$

得到 Laplace/Poisson 方程狄利克雷问题的解?

由于 Δu 已知, 由上式不妨考虑 $\Delta u = 0$

狄利克雷问题解的表达式

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = f \end{cases}$$

的解为

$$u(M) = - \iint_{\partial\Omega} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS,$$

其中 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0)$ 称为 Laplace 方程狄利克雷问题的 Green 函数, $g(M, M_0)$ 满足

$$\begin{cases} \Delta g(\cdot, M_0) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ g(\cdot, M_0)|_{\partial\Omega} = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \end{cases}$$

若 $\Delta u = F$, 则相应狄利克雷问题的解为

$$u(M) = - \iint_{\partial\Omega} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS - \iiint_{\Omega} G(M, M_0) F(M) dx dy dz$$

- $\Delta G(M, M_0) = 0, \quad \forall M \neq M_0$
- $G(\cdot, M_0)|_{\partial\Omega} = 0, \quad M_0 \in \Omega$
- $0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}, \quad M, M_0 \in \Omega$
- $G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1), \quad M_1, M_2 \in \Omega, \quad M_1 \neq M_2$
- $\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = -1$

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - g(M, M_0) \text{ 中}$$

- $\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}}$ 为 M_0 处单位点电荷在自由空间产生的静电场电势
- $-g(M, M_0)$ 为区域之外的一些假想点电荷产生的电势

$G(\cdot, M_0)|_{\partial\Omega} = 0$ 表示上述两电势在 $\partial\Omega$ 上相互抵消, 即 $\partial\Omega$ 上叠加电势为 0

注

M_0 处单位点电荷产生的静电场中, 点 M 处的电势只和点 M 到点 M_0 的距离 $r_{M_0 M}$ 有关

利用关于区域边界的对称性寻找 M_0 处点电荷对应的假想点电荷

球上 Green 函数

考虑 $\Omega = B(O, R) := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < R \right\}$

- M_0 关于球面 $\partial B(O, R)$ 的**反演点** M_1 : $r_{OM_0} r_{OM_1} = R^2$

$$\overrightarrow{OM_1} = \frac{\overrightarrow{OM_0}}{|\overrightarrow{OM_0}|} |\overrightarrow{OM_1}| = \frac{R^2}{\rho_0^2} \overrightarrow{OM_0}$$

其中 $\rho_0 = r_{OM_0}$

- 球面 $\partial B(O, R)$ 上任一点 M 满足

$$r_{M_1 M} = \frac{R}{\rho_0} r_{M_0 M}$$

- **Green 函数**

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} - \frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}} \right)$$

球上狄利克雷问题的解

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } B(O, R) \text{ 上} \\ u|_{\partial B(O, R)} = f \end{cases}$$

的解为

$$u(M_0) = - \iint_{\partial B(O, R)} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dS = \frac{R^2 - \rho_0^2}{4\pi R} \iint_{\partial B(O, R)} \frac{f(M)}{r_{M_0 M}^3} dS$$

上述公式称为 **Poisson 公式**, 其在球坐标下表示为

$$u(\rho_0, \theta_0, \varphi_0) = \frac{R(R^2 - \rho_0^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(R, \theta, \varphi)}{(R^2 + \rho_0^2 - 2R\rho_0 \cos \gamma)^{\frac{3}{2}}} \sin \theta d\theta d\varphi$$

其中 γ 为 $\overrightarrow{OM_0}$ 与 $\overrightarrow{OM}$ 的**夹角**

圆盘上 Green 函数

考虑 $\Omega = B(O, R) := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < R \right\}$

- M_0 关于圆 $\partial B(O, R)$ 的**反演点** M_1 : $r_{OM_0} r_{OM_1} = R^2$

$$\overrightarrow{OM_1} = \frac{\overrightarrow{OM_0}}{|\overrightarrow{OM_0}|} |\overrightarrow{OM_1}| = \frac{R^2}{\rho_0^2} \overrightarrow{OM_0}$$

其中 $\rho_0 = r_{OM_0}$

- 圆周 $\partial B(O, R)$ 上任一点 M 满足

$$r_{M_1 M} = \frac{R}{\rho_0} r_{M_0 M}$$

- **Green 函数**

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \left(\frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}} \right) \right)$$

圆盘上狄利克雷问题的解

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } B(O, R) \text{ 上} \\ u|_{\partial B(O, R)} = f \end{cases}$$

的解为

$$u(M_0) = - \int_{\partial B(O, R)} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} ds = \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi R} \int_{\partial B(O, R)} \frac{f(M)}{r_{M_0 M}^2} ds$$

上述公式同样称为 **Poisson 公式**, 其在极坐标下表示为

$$u(\rho_0, \theta_0) = \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta$$

考虑 $\Omega = \mathbb{R}_+^3 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\}$

- $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 关于平面 $\partial\mathbb{R}_+^3$ (平面 $z = 0$) 的对称点 M_1

$$M_1(x_0, y_0, -z_0)$$

- 平面 $z = 0$ 上任一点 M 满足

$$r_{M_1M} = r_{M_0M}$$

- Green 函数

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{r_{M_0M}} - \frac{1}{r_{M_1M}} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}} \right] \end{aligned}$$

半空间上狄利克雷问题的解

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \mathbb{R}_+^3 \text{ 上} \\ u|_{\partial\mathbb{R}_+^3} = f \end{cases}$$

的解为

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0, z_0) &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial \vec{n}} dx dy \\ &= \frac{z_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x, y)}{\left[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2 \right]^{\frac{3}{2}}} dx dy \end{aligned}$$

上述公式同样称为 **Poisson 公式**

解的验证

利用静电源像法导出了在球 (圆盘) 和半空间上调和函数的狄利克雷问题解的表达式. 但它究竟是否确实是解, 还需加以验证. 为简单起见, 这里只对圆盘的情形加以验证, 其它情形的验证类似.

定理

考虑 $B(O, R) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < R\}$. 设 $f \in C(\partial B(O, R))$, u 由以下 Poisson 公式所定义

$$u(\rho_0, \theta_0) = \frac{R^2 - \rho_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{R^2 - 2R\rho_0 \cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2} d\theta,$$

则

- ① 在 $B(O, R)$ 上 $\Delta u = 0$;
- ②
$$\lim_{\substack{(\rho_0, \theta_0) \rightarrow (R, \varphi) \\ (\rho_0, \theta_0) \in B(O, R)}} u(\rho_0, \theta_0) = f(\varphi), \quad \forall (R, \varphi) \in \partial B(O, R).$$

- 1 方程的建立与定解条件
- 2 Green 公式及其应用
- 3 Green 函数
- 4 调和函数的基本性质
- 5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

定理 (Harnack 第一定理 (关于调和函数序列的一致收敛性定理))

若某有限区域 Ω 上的调和函数序列 $\{u_k\} \subset C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则它在 Ω 中也一致收敛, 并且极限函数 u 在区域 Ω 中也是调和函数.

定理 (Harnack 第二定理)

设 $\{u_k\}$ 是有限区域 Ω 上的一个单调不减的调和函数序列. 若它在 Ω 内的某一点 P 收敛, 则它在 Ω 中处处收敛于一个调和函数 u , 并且这种收敛在 Ω 的任一闭子区域上是一致的.

- Harnack 不等式: u 在 Ω 上调和, 则对任意 $B(P, R) \subset \Omega$, 有

$$\frac{R(R - \rho_0)}{(R + \rho_0)^2} u(P) \leq u(Q) \leq \frac{R(R + \rho_0)}{(R - \rho_0)^2} u(P) \quad \forall Q \in B(P, R)$$

其中 $\rho_0 = r_{PQ}$

定理

设 u 为有限区域 Ω 中的非负调和函数, 则对 Ω 中的任一闭子区域 $\overline{\Omega'}$, 存在仅与 Ω 和 Ω' 有关的常数 C , 使得

$$\max_{\overline{\Omega'}} u \leqslant C \min_{\overline{\Omega'}} u.$$

定理 (可去奇点定理)

设 $u(M) = u(x, y, z)$ 在点 A 的邻域中除点 A 外是调和函数, 在点 A 附近成立

$$\lim_{M \rightarrow A} r_{AM} \cdot u(M) = 0,$$

则总可以重新定义函数 u 在点 A 的值, 使 $u(M)$ 在整个所考虑的点 A 的邻域中 (包括点 A 本身在内) 是调和函数.

推论

如果 A 确实是调和函数 $u(M)$ 的孤立奇点 (即是不可除去的奇点), 那么 $u(M)$ 在点 A 附近趋于无穷大的阶数不会低于 $\frac{1}{r_{AM}}$.

定理

设 $u(M_0)$ 是区域 Ω 中的调和函数, 那么它在 Ω 中是关于自变量 x_0, y_0, z_0 的解析函数, 即对 $\forall M_0^* (x_0^*, y_0^*, z_0^*) \in \Omega$, 存在 $R > 0$ 和 $\{c_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{N}^3}$, 使得

$$u(M_0) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^3} \frac{1}{\alpha!} c_\alpha (x_0 - x_0^*)^{\alpha_1} (y_0 - y_0^*)^{\alpha_2} (z_0 - z_0^*)^{\alpha_3}, \quad \forall r_{M_0 M_0^*} < R,$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \alpha_3!$.

- 1 方程的建立与定解条件
- 2 Green 公式及其应用
- 3 Green 函数
- 4 调和函数的基本性质
- 5 Hopf 极值原理、第二边值问题解的唯一性

定理 (Hopf 极值原理)

设区域 Ω 满足内切球条件, 即对 $\forall M \in \partial\Omega$, 都可作 Ω 内的球使其与 $\partial\Omega$ 相切于 M . 若不恒为常数的调和函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 在 $M_0 \in \partial\Omega$ 上取最小 (最大) 值, 方向 $\vec{\nu}$ 与内法向成锐角, 则只要 $\frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{\nu}}$ 存在, 就有

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(M_0) > 0 \ (< 0).$$

第二边值问题解的唯一性

定理

设 Ω 满足内切球条件, $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$. 则诺依曼边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad (3)$$

在 $C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 中的解之间只能相差一个常数, 即在相差一常数意义下, (3) 至多只有一个解.

定理

设 Ω 满足**外切球条件** (对 $\forall M \in \partial\Omega$, 都可作 $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$ 上的球, 使其与 $\partial\Omega$ 相切于 M), $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$, 则诺伊曼**外**问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \text{ 上} \\ \left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}'} \right|_{\partial\Omega} = g \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$.

利用**能量法**可统一证明 Poisson 方程狄利克雷问题与诺伊曼问题在 $C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 上解的**唯一性**, 其中诺伊曼问题解的唯一性在相差一个常数意义下.

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

解的唯一性分别**等价于**下述两个问题**至多只有零解与常数解**:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (\text{至多只有零解}) \quad (4)$$

和

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 上,} \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (\text{至多只有常数解}) \quad (5)$$

调和函数 u 的能量为

$$E(u) = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u dx dy dz$$

由 Green 公式可知

$$E(u) = \frac{1}{2} \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS.$$

$$u|_{\partial\Omega} = 0 \text{ 或 } \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = 0 \implies E(u) = 0 \implies \nabla u \equiv 0 \implies u \equiv C \text{ (常数)}$$

- 对 (5), 在 Ω 上 $u \equiv C$ (常数)
- 对 (4), $u|_{\partial\Omega} = 0 \implies u \equiv 0$